

Лекция 2. Отображения, мощности и алгебраические структуры

1. Отображения

Отображение: строгое определение

Определение. Отображение

Отображением (или функцией) f из множества A в множество B называется бинарное отношение $f \subseteq A \times B$, удовлетворяющее двум условиям:

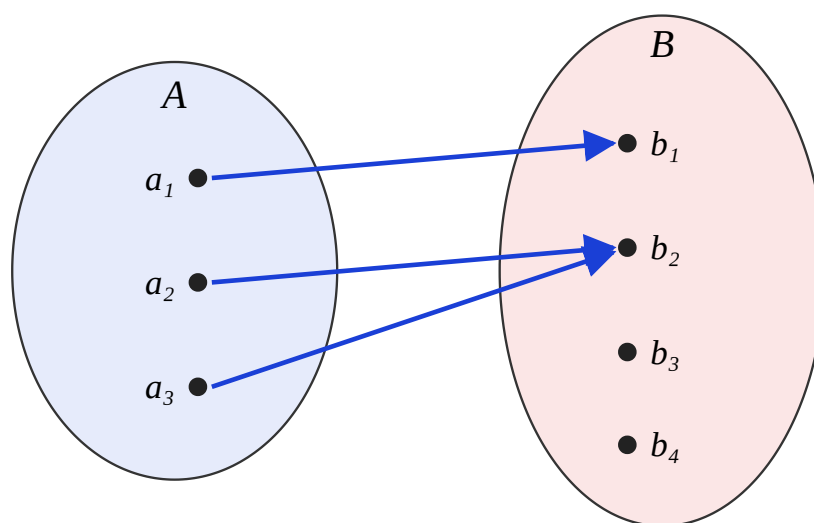
1. **Всюду определённость:** $\forall a \in A \exists b \in B: (a, b) \in f$.
2. **Однозначность:** $\forall a \in A, \forall b_1, b_2 \in B: ((a, b_1) \in f \wedge (a, b_2) \in f) \Rightarrow b_1 = b_2$.

- Обозначение: $f: A \rightarrow B$. Вместо $(a, b) \in f$ пишем $f(a) = b$.
- A — **область определения** ($\text{Dom}(f)$).
- B — **область значений** (или кодомен, $\text{Cod}(f)$).
- $f(A) = \{f(a) \mid a \in A\}$ — **образ** множества A (всегда $f(A) \subseteq B$).

Кодомен и образ — не одно и то же

B — это множество, куда разрешено отображать, а $f(A)$ — то, что **реально** получилось. Для $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$: кодомен $\mathbb{R}$, а образ $f(\mathbb{R}) = [0; +\infty)$.

Отображение как частный случай отношения



Ключевое правило

Из **каждой** точки A выходит **ровно одна** стрелка. В точку B может приходить сколько угодно стрелок (или ни одной).

На схеме: в b_2 пришли две стрелки, в b_3 и b_4 — ни одной, и это нормально. А вот если бы из a_1 выходили две стрелки или из какой-то точки A не выходило ни одной — это было бы уже не отображение.

Инъекция, сюръекция, биекция

Определение. Инъекция, сюръекция, биекция

Пусть $f: A \rightarrow B$.

- **Инъекция** (вложение): $\forall a_1, a_2 \in A: f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$. «Разные элементы имеют разные образы».
- **Сюръекция** (наложение): $\forall b \in B \exists a \in A: f(a) = b$. «Каждый элемент B имеет хотя бы один прообраз» ($f(A) = B$).
- **Биекция**: отображение, которое одновременно инъективно и сюръективно.

Замечание. Обратное отображение

Только для **биекций** существует **обратное отображение** $f^{-1}: B \rightarrow A$, такое что $f^{-1}(f(a)) = a$ и $f(f^{-1}(b)) = b$.

Две записи инъективности

На лекции: $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$. На практике $3: a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$. Это одно и то же — вторая запись контрапозиция первой. Первой удобнее пользоваться в доказательствах: предполагаем $f(a_1) = f(a_2)$ и выводим $a_1 = a_2$ (так и сделано с $\ln x$ на практике).

Примеры

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ — ни инъекция ($f(-1) = f(1)$), ни сюръекция (-1 не имеет прообраза).
- $f: [0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ — инъекция, но не сюръекция.
- $f: \mathbb{R} \rightarrow [0; +\infty), f(x) = x^2$ — сюръекция, но не инъекция.
- $f: [0; +\infty) \rightarrow [0; +\infty), f(x) = x^2$ — биекция, обратное $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$.

Одна и та же формула — разные свойства: всё зависит от того, **из какого** и **в какое** множество отображаем.

Композиция отображений

Определение. Композиция

Пусть $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$. **Композицией** $g \circ f: A \rightarrow C$ называется отображение, заданное правилом:

$$\forall a \in A: (g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

Пример

$f(x) = 2x, g(x) = x + 1$. Тогда:
 $(g \circ f)(x) = g(2x) = 2x + 1$, но $(f \circ g)(x) = f(x + 1) = 2x + 2$.

Важно

Композиция отображений, вообще говоря, **не коммутативна** ($g \circ f \neq f \circ g$), но всегда **ассоциативна**: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

Порядок чтения

$g \circ f$ читается справа налево: **сначала** f , **потом** g — как в записи $g(f(a))$.

2. Мощность множеств

Равномощность

Определение. Равномощные множества

Два множества A и B называются **равномощными** (обозначается $|A| = |B|$), если между ними существует **биекция**.

- **Конечные множества**: равномощны $\Leftrightarrow$ имеют одинаковое число элементов.
- **Бесконечные множества**: равномощны $\Leftrightarrow$ их элементы можно попарно сопоставить без остатка.

Теорема (Кантор–Бернштейн)

Если $|A| \leq |B|$ (существует инъекция $A \rightarrow B$) и $|B| \leq |A|$ (существует инъекция $B \rightarrow A$), то $|A| = |B|$.

Зачем она нужна

Построить биекцию напрямую бывает сложно, а две инъекции «в обе стороны» — легко. Например, $[0; 1]$ и $(0; 1) : x \mapsto x$ — инъекция $(0; 1) \rightarrow [0; 1]$, а $x \mapsto \frac{x}{2} + \frac{1}{4}$ — инъекция $[0; 1] \rightarrow (0; 1)$. Значит, $|[0; 1]| = |(0; 1)|$, хотя биекцию «в лоб» не написали.

Пересечение с матаном

То же понятие (эквивалентность множеств $X \sim Y$) было в «Математика - Лекция 1», §1.5–1.8.

Счётные и несчётные множества

Определение. Счётное множество

Множество называется **счётным**, если оно равномощно множеству натуральных чисел $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Примеры счётных множеств:

- $\mathbb{Z}$ (целые числа). Явная биекция $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$:

$$f(n) = (-1)^n \cdot \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \begin{cases} n/2, & \text{если } n \text{ чётно,} \\ -(n-1)/2, & \text{если } n \text{ нечётно.} \end{cases}$$

Первые значения: $f(1) = 0$, $f(2) = 1$, $f(3) = -1$, $f(4) = 2$, $f(5) = -2$, $f(6) = 3$, ...

- $\mathbb{Q}$ (рациональные числа). Доказательство: «спираль Кантора» (нумерация дробей p/q по возрастанию $|p| + q$).

Как работает нумерация $\mathbb{Q}$

Для каждого $s = 1, 2, 3, \dots$ дробей p/q с $|p| + q = s$ ($q \geq 1$) — конечное число. Выписываем их группами: $s = 1$: $\frac{0}{1}$; $s = 2$: $\frac{1}{1}, -\frac{1}{1}$; $s = 3$: $\frac{2}{1}, -\frac{2}{1}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$; ... Повторы ($\frac{2}{2} = \frac{1}{1}$) пропускаем. Каждая рациональная дробь получит свой номер — это и есть биекция $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$.

Теорема (Кантор)

Множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ (и любой интервал (a, b)) **несчётно**.

Идея доказательства — диагональный метод

Пусть все числа из $(0; 1)$ занумерованы: $x_1, x_2, \dots$. Построим число $y = 0, y_1 y_2 y_3 \dots$, где цифра y_k отличается от k -й цифры числа x_k . Тогда y отличается от каждого x_k хотя бы в одной цифре — его нет в списке. Противоречие. Подробно — в «Математика - Лекция 1» (§1.8, пример 4).

3. Алгебраические структуры

Бинарная операция

Определение. Бинарная операция

Бинарной операцией на множестве A называется любое отображение $\circ : A \times A \rightarrow A$.

Замечание

Ключевое требование — **замкнутость**: результат операции над любыми двумя элементами из A всегда принадлежит A .

Пример

- На $\mathbb{Z}$: сложение (+) и умножение ($\cdot$) — бинарные операции.
- На $\mathbb{Z}$: деление (/) — **не** бинарная операция (результат не всегда целое, деление на 0).
- На множестве матриц $n \times n$: умножение матриц — бинарная операция (см. «АГиДУ - Лекция 3»).

Группоид и полугруппа

Определение. Группоид

Группоид (или магма) — это множество G с одной бинарной операцией $\circ$.

Определение. Полугруппа

Группоид $(G, \circ)$ называется **полугруппой**, если операция $\circ$ **ассоциативна**:

$$\forall a, b, c \in G: (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c).$$

Пример

- $(\mathbb{Z}, +)$ — полугруппа.
- $(\mathbb{Z}, -)$ — группоид, но **не** полугруппа (вычитание не ассоциативно:
 $(5 - 3) - 2 \neq 5 - (3 - 2)$).

Моноид

Определение. Моноид

Моноид — это полугруппа $(G, \circ)$, в которой существует **нейтральный элемент** e :

$$\forall a \in G: a \circ e = e \circ a = a.$$

Пример

- $(\mathbb{Z}, +)$ — моноид с нейтральным элементом 0.
- $(\mathbb{Z}, \cdot)$ — моноид с нейтральным элементом 1.
- $(\mathbb{N}, +)$ — полугруппа, но **не** моноид (нет нейтрального элемента, $0 \notin \mathbb{N}$).

Замечание

Нейтральный элемент, если существует, **единственен**.

Доказательство (разобрали на лекции). Пусть $(G, \circ)$ — группоид, e_1, e_2 — нейтральные элементы. Тогда

$$e_1 = e_1 \circ e_2 = e_2.$$

Первое равенство — потому что e_2 нейтральный (справа от e_1 ничего не меняет), второе — потому что e_1 нейтральный. ■

Заметь

В доказательстве не понадобилась ассоциативность — единственность нейтрального элемента верна уже в любом группоиде.

Группа

Определение. Группа (дополнение)

Группа — это моноид $(G, \circ)$, в котором у каждого элемента есть **обратный**:

$$\forall a \in G \exists a^{-1} \in G: a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e.$$

То есть группа — множество с операцией, которая: 1) ассоциативна; 2) имеет нейтральный элемент; 3) у каждого элемента есть обратный.

Примеры групп

1. $(\mathbb{Z}, +)$ — группа. Нейтральный элемент 0, обратный к a есть $-a$.
2. $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ — группа. Нейтральный элемент 1, обратный к a есть $1/a$.
3. $(\mathbb{Z}, \cdot)$ — **не группа** (у числа 2 нет обратного целого числа).
4. **Симметрическая группа S_n** : множество всех биекций $\{1, \dots, n\}$ на себя с операцией композиции. Это **конечная** группа порядка $n!$. Элементы S_n называются **подстановками**.

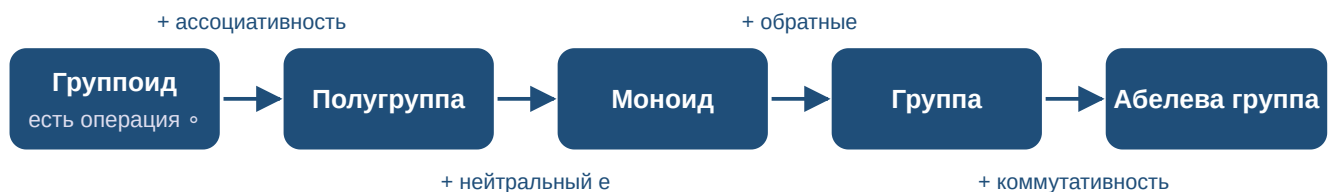
Замечание. Абелева группа

Если в группе выполняется $a \circ b = b \circ a$ для всех a, b , она называется **абелевой** (коммутативной).
 $(\mathbb{Z}, +)$ абелева, S_n (при $n \geq 3$) — нет.

Почему S_n — группа и почему не абелева

- Композиция биекций — биекция (замкнутость), композиция ассоциативна, тождественная подстановка — нейтральный элемент, у биекции есть обратная. Все аксиомы выполнены.
- Подстановок из n элементов $n!$ — отсюда порядок группы.
- При $n \geq 3$: пусть f меняет местами 1 и 2, а g — 2 и 3. Тогда $(g \circ f)(1) = g(2) = 3$, а $(f \circ g)(1) = f(1) = 2$ — результаты разные, значит $g \circ f \neq f \circ g$.

Иерархия структур



Структура	$(\mathbb{N}, +)$	$(\mathbb{Z}, -)$	$(\mathbb{Z}, \cdot)$	$(\mathbb{Z}, +)$
Группоид	✓	✓	✓	✓
Полугруппа	✓	✗	✓	✓
Моноид	✗	✗	✓	✓
Группа	✗	✗	✗	✓

Кольца и поля

Определение. Кольцо

Кольцо $(K, +, \cdot)$ — это множество с двумя операциями, где:

1. $(K, +)$ — абелева группа.
2. $(K, \cdot)$ — полугруппа (или моноид).
3. Умножение дистрибутивно относительно сложения: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Определение. Поле

Поле — это коммутативное кольцо с единицей, в котором каждый ненулевой элемент имеет обратный по умножению (т.е. $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ — абелева группа).

Пример

$\mathbb{Z}$ — кольцо, но не поле. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ — поля.

Пересечение с АГиду

Именно эти поля обозначаются $\mathbb{P}$ в «АГиду - Лекция 3» («числовое поле $\mathbb{P}$: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$ »). А свойства операций в $\mathbb{C}$ из «АГиду - Лекция 1» — это как раз проверка того, что $\mathbb{C}$ — поле.

Конечные поля и связь с ИИ

Теорема

Для любого простого числа p множество вычетов $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$ с операциями сложения и умножения по модулю p образует **конечное поле**.

Пример: $\mathbb{Z}_5$ и $\mathbb{Z}_6$

- В $\mathbb{Z}_5$ у каждого ненулевого элемента есть обратный: $1 \cdot 1 = 1$, $2 \cdot 3 = 6 \equiv 1$, $4 \cdot 4 = 16 \equiv 1 \pmod{5}$ — это поле.
- В $\mathbb{Z}_6$ (6 — не простое) у 2 обратного нет: $2 \cdot k \in \{0, 2, 4\} \pmod{6}$ никогда не даёт 1. Более того, $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0$ — произведение ненулевых равно нулю. Поэтому $\mathbb{Z}_6$ — кольцо, но не поле.

Зачем это нужно в ИИ и Computer Science?

- Криптография:** алгоритмы RSA, AES и эллиптические кривые полностью построены на арифметике конечных полей.
- Коды, исправляющие ошибки:** коды Рида–Соломона (используются в QR-кодах, SSD-дисках, передаче данных) работают над полями Галуа $\mathbb{F}_{2^m}$.
- Хеширование:** хеш-функции часто используют полиномиальную арифметику над $\mathbb{Z}_p$.

Кратко для повторения

- Отображение** — отношение $f \subseteq A \times B$: всюду определено и однозначно. Из каждой точки A — ровно одна стрелка.
- Инъекция** — разные в разные; **сюръекция** — всё B покрыто; **биекция** — и то и другое, только у неё есть f^{-1} .
- Композиция** $g \circ f$: сначала f , потом g . Ассоциативна, но не коммутативна.
- Равномощность** — существует биекция. Кантор–Бернштейн: две инъекции в обе стороны $\Rightarrow$ равномощны.
- Счётные:** $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$. **Несчётные:** $\mathbb{R}$, любой интервал.
- Группоид** $\rightarrow$ (+ассоциативность) **полугруппа** $\rightarrow$ (+нейтральный) **моноид** $\rightarrow$ (+обратные) **группа** $\rightarrow$ (+коммутативность) **абелева группа**.
- Кольцо:** $(K, +)$ абелева группа, $(K, \cdot)$ полугруппа, дистрибутивность. **Поле:** ещё и деление на ненулевые. $\mathbb{Z}_p$ — поле при простом p .

Лекция 3. Группы: степени, порядок, циклические группы, изоморфизм

Начало лекции

Здесь — начало лекции 3 (слайды 3–6); продолжение будет позже. Определение группы и примеры групп — в лекции 2 выше.

Степени элемента

Определение. Степени элемента

Пусть $(G, \circ)$ — группа, $a \in G$. **Степенями** элемента a называются элементы:
 $a^0 = e, \quad a^1 = a, \quad a^2 = a \circ a, \quad a^3 = a \circ a \circ a, \quad \dots, \quad a^{-1}, \quad a^{-2}, \quad \dots$

Про скобки

$a^3 = a \circ a \circ a = a \circ (a \circ a) = (a \circ a) \circ a$ — скобки можно не ставить, потому что операция в группе ассоциативна.

Отрицательные степени (разобрали на лекции)

a^{-n} определяется так, чтобы

$$a^n \circ a^{-n} = a^{-n} \circ a^n = e, \quad \text{т.е.} \quad a^{-n} = (a^n)^{-1}.$$

Утверждение

$$a^{-n} = (a^n)^{-1} = (a^{-1})^n, \quad \text{где } (a^{-1})^n = \underbrace{a^{-1} \circ a^{-1} \circ \dots \circ a^{-1}}_n.$$

Доказательство. $(a^n)^{-1}$ — это такой элемент b , что $b \circ a^n = a^n \circ b = e$, и такой b единственный. Проверим, что $b = (a^{-1})^n$ подходит:

$$\begin{aligned} a^n \circ \left(\underbrace{a^{-1} \circ a^{-1} \circ \dots \circ a^{-1}}_n \right) &= \left(\underbrace{a \circ a \circ \dots \circ a}_n \right) \circ \left(\underbrace{a^{-1} \circ a^{-1} \circ \dots \circ a^{-1}}_n \right) = \\ &= (a \circ (a \circ \dots \circ \underbrace{a \circ a^{-1}}_e) \circ \dots) \circ a^{-1} = e. \end{aligned}$$

Пары $a \circ a^{-1} = e$ «схлопываются» из середины одна за другой. Аналогично $(a^{-1})^n \circ a^n = e$. По единственности обратного $\Rightarrow b = (a^{-1})^n$. ■

Как запомнить

Обратный к « n раз применить a » — это « n раз применить a^{-1} ». Например, в $(\mathbb{Z}, +)$: a^{-n} — это $-na$, и действительно $-(na) = n \cdot (-a)$.

Порядок элемента

Определение. Порядок элемента

Порядком элемента $a \in G$ называется наименьшее натуральное число k такое, что $a^k = e$. Если такого k не существует, говорят, что порядок равен бесконечности. Обозначение: $\text{ord}(a)$.

Пример

- В $(\mathbb{Z}, +)$: порядок любого ненулевого элемента равен ∞ .
- В $(\mathbb{Z}_6, +)$: $\text{ord}(2) = 3$, так как $2 + 2 + 2 = 6 \equiv 0 \pmod{6}$.

Все порядки в $(\mathbb{Z}_6, +)$ (разобрали на лекции; в $\mathbb{Z}_6$ нейтральный элемент $\bar{0}$, а «степень» — это кратная сумма):

Элемент	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
ord	1	6	3	2	3	6

- $\bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} = \bar{0} \Rightarrow \text{ord}(\bar{1}) = 6$;
- $\bar{2} + \bar{2} + \bar{2} = \bar{0} \Rightarrow \text{ord}(\bar{2}) = 3$;
- $\bar{3} + \bar{3} = \bar{0} \Rightarrow \text{ord}(\bar{3}) = 2$.

Закономерность

- $\text{ord}(e) = 1$ всегда, и только у e порядок 1.
- В $\mathbb{Z}_n$: $\text{ord}(\bar{k}) = \frac{n}{\text{НОД}(k, n)}$. Проверка: $\text{ord}(\bar{4}) = \frac{6}{\text{НОД}(4, 6)} = \frac{6}{2} = 3 \checkmark$.
- Порядки делят 6 — число элементов группы (это не совпадение, позже будет теорема Лагранжа).

Циклические группы

Определение. Циклическая группа

Группа G называется **циклической**, если существует такой элемент $g \in G$, что каждый элемент G является степенью g :

$$G = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Элемент g называется **образующим** (или генератором) группы.

Пример

- $(\mathbb{Z}, +)$ — циклическая с образующим 1 (или -1).
- $(\mathbb{Z}_n, +)$ — циклическая с образующим 1.

Образующих может быть несколько

В $(\mathbb{Z}_6, +)$ образующие — ровно элементы порядка 6: $\bar{1}$ и $\bar{5}$ (см. таблицу выше). А $\bar{2}$ «гуляет» только по $\{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$ и всю группу не порождает. Для конечной группы из n элементов: g — образующий $\Leftrightarrow \text{ord}(g) = n$.

Изоморфизм групп

Определение. Изоморфизм

Пусть $(G, \circ)$ и $(H, *)$ — две группы. **Изоморфизмом** называется биекция $\varphi: G \rightarrow H$, сохраняющая групповую операцию:

$$\forall a, b \in G: \varphi(a \circ b) = \varphi(a) * \varphi(b).$$

Если существует изоморфизм между G и H , группы называются **изоморфными** (обозначается $G \cong H$).

Замечание

Интуиция: изоморфные группы — это «одинаковые группы с точностью до переименования элементов». Все групповые свойства у изоморфных групп совпадают.

Замечание

Отношение изоморфизма — **отношение эквивалентности** на классе всех групп.

Почему эквивалентность

Рефлексивность: $\text{id} : G \rightarrow G$ — изоморфизм. Симметричность: если φ — изоморфизм, то φ^{-1} тоже (обратное существует, т.к. φ — биекция, см. лекцию 2). Транзитивность: композиция изоморфизмов — изоморфизм.

Пример

Пример

$(\mathbb{Z}_4, +) \cong (\{1, i, -1, -i\}, \cdot)$ через изоморфизм $\varphi(k) = i^k$:
 $\varphi(0) = 1, \quad \varphi(1) = i, \quad \varphi(2) = -1, \quad \varphi(3) = -i.$
Проверка: $\varphi(1 + 2) = \varphi(3) = -i = i \cdot (-1) = \varphi(1) \cdot \varphi(2). \checkmark$

Ещё проверка и связь с АГиДУ

- Сумма «с переходом через 4»: $\varphi(2 + 3) = \varphi(1) = i$, и $\varphi(2) \cdot \varphi(3) = (-1) \cdot (-i) = i \checkmark$. Так работает, потому что $i^4 = 1$ — прибавить 4 к показателю ничего не меняет.
- $\{1, i, -1, -i\}$ — это все корни 4-й степени из 1 (формула корней из «АГиДУ - Практика 2»).
- Порядки совпадают: $\text{ord}(1) = 4$ в $\mathbb{Z}_4$ и $\text{ord}(i) = 4$ ($i^4 = 1$); $\text{ord}(2) = 2$ и $\text{ord}(-1) = 2$.

Свойства изоморфизма

Если $\varphi: G \rightarrow H$ — изоморфизм, то:

- $\varphi(e_G) = e_H$ (нейтральный переходит в нейтральный);
- $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$ (обратный переходит в обратный);
- $\text{ord}(a) = \text{ord}(\varphi(a))$ (порядки элементов сохраняются).

Как доказать, что группы НЕ изоморфны

Найти групповое свойство, которое у них различается: число элементов, наличие элемента нужного порядка, коммутативность. Например, $\mathbb{Z}_4 \not\cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$: в $\mathbb{Z}_4$ есть элемент порядка 4, а в $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ все ненулевые элементы имеют порядок 2.